Escuela de Actuaría

Administración actuarial de riesgos

Dr. Francisco García Castillo

Temario

II. Administración del riesgo de crédito
   1. Administración del Riesgo de crédito
   2. Determinación de insumos
      a. La probabilidad de incumplimiento
         i. Agencias calificadoras
         ii. Modelo de Merton
         iii. Z-Altman
         iv. Econométricos:
            a. MPL
            b. Logit
            c. Probit
      b. La severidad
   3. Matrices de transición
      a. Modelos de cartera de bonos (CreditMetrics)

Sistemas de puntuación (*scoring*)

Los **sistemas de puntuación** de crédito o *scoring* de crédito se encuentran prácticamente en todos los tipos de análisis de crédito, desde crédito al consumo hasta préstamos comerciales. La idea es identificar ciertos factores clave que determinen la PD y combinarlos o ponderarlos en una puntuación cuantitativa. Esta puntuación puede interpretarse directamente como una PD o utilizarse como un sistema de clasificación.

La primera investigación sobre la predicción de quiebra se remonta a los años treinta (Fitzpatrick, 1932); sin embargo, dos de los trabajos seminales en el área fueron publicados en los años 60 por **Altman** (1968) y Beaver (1966).

Sistemas de puntuación (*scoring*)

Este tema ha evolucionado desde entonces. Las revisiones más significativas son Zavgren (1985), Altman (1983), Jones (1987), Altman y Narayanan (1997), Altman y Saunders (1998) y Balcaena y Oogh (2006). Estos últimos proporcionan una encuesta detallada de los enfoques de medición del riesgo de crédito.

Las principales metodologías para la calificación crediticia son los modelos de probabilidad lineal (MPL), los modelos logit, los modelos probit, el modelo de análisis discriminante y, más recientemente, el uso de las redes neuronales.

Sistemas de puntuación (*scoring*)

Esta tabla[1]/ muestra un resumen de los principales investigadores y sus modelos para pronosticar la quiebra empresarial.

Table 1: Bankruptcy prediction models and authors

Type of Model	Author	Date
Univariate	Fitzpatrick	1932
	Merwin	1942
	Walter	1957
	Beaver	1966
Multiple Discriminant Analysis	Altman	1968
	Edmister	1972
	Deakin	1972
	Blum	1974
	Moyer	1977
	Altman, Halderman, & Naarayanan	1977
	Altman	1983
	Booth	1983
	Rose & Giroux	1984
	Casey & Bartczak	1985
	Lawrence & Bear	1986
	Poston, Harmon, & Gramlich	1994
	Grice & Ingram	2001

Esta tabla es sólo indicativa y no es una lista exhaustiva de todos los que han investigado este campo de estudio.

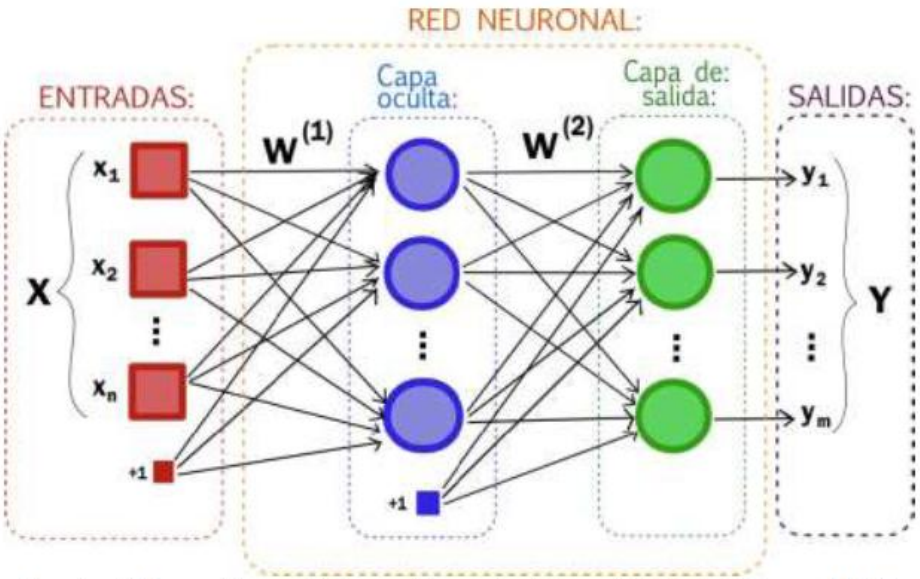
[1]/ **Fuente:** ***Business bankruptcy prediction models: A significant study of the Altman's Z-score model.*** **Sanobar Anjum. Asian Journal of Management Research. 2012**

Sistemas de puntuación (*scoring*)

- El **modelo de probabilidad lineal** se basa en un modelo de regresión lineal, y hace uso de un número de variables contables para predecir la PD.
- El **modelo Logit** asume que la PD se distribuye logísticamente y fue sugerida inicialmente en Ohlson (1980).
- Los **modelos Probit** para la PD fueron sugeridos por Zmijewski (1984). Son bastante similares a la regresión Logit pero asumiendo que la PD sigue una distribución normal.
- El **análisis discriminante múltiple** (MDA), propuesto por Beaver (1966) y Altman (1968), se basa en hallar una función lineal de variables contables y de mercado que discriminen entre dos grupos de empresas: las que realmente incumplieron y las que no incumplieron. Este modelo se basa en procedimientos empíricos: buscan las variables que predicen el incumplimiento de las empresas.

Sistemas de puntuación (*scoring*)

- Durante los años noventa se hicieron populares las **redes neuronales** artificiales, ya producía resultados muy prometedores en la predicción de quiebras. Véase Wilson y Sharda (1994), Atiya (1997) y Tucker (1996).



Fuente: Elaboración con información contenida en (Del Brío & Sanz, 2002).
Figura 2. Conceptualización de una Neuronal Artificial como un sistema.

Sistemas de puntuación (*scoring*)

CEMLA

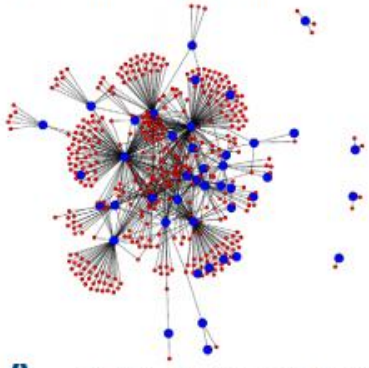
20

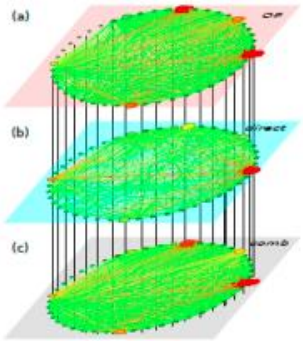
Foro de Expertos FinTech

Riesgo soberano y financiero

- Los bancos están expuestos al riesgo sistémico de forma directa e indirecta
  - Propagado a través de diferentes mecanismos y canales de contagio
- Carteras superpuestas (*Overlapping portfolios)*
  - Interconexiones indirectas: Instituciones financieras invirtiendo en activos comunes. Una importante fuente de contagio y riesgo sistémico
- *Poledna et al (2019)*[1] proponen un modelo de redes para cuantificar el riesgo sistémico de exposiciones directas e indirectas

Rojo: activos
Azul: bancos.





Red bancaria mexicana multicapa

CEMLA

Poledna, S., Martinez-Jaramillo, S., Caccioli, F., Thurner, S., 2019. "Quantification of systemic risk from overlapping portfolios in the financial system." Por publicarse, Journal of Financial Stability

21

Fuente: Reporte sobre el Foro Fintech y temas de Estabilidad Financiera Dr. Serafín Martínez Jaramillo en colaboración con Raúl Morales y Yazmín Pérez CVII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales, Cartagena de Indias 29 y 30 de abril 2019

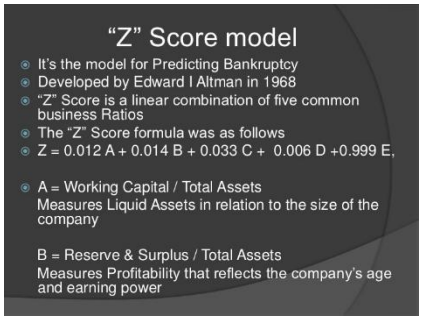
Sistemas de puntuación (*scoring*)

Con base en lo anterior, en la predicción de la quiebra de empresas se pueden distinguir dos corrientes de investigación:

1. La pregunta más investigada ha sido la búsqueda de los predictores óptimos o de las relaciones financieras que conducen a menores tasas de clasificación errónea.
2. La búsqueda de métodos estadísticos que conduzcan a una mejor precisión de la predicción.

Análisis Discriminante

Altman (1968) fue pionero en el uso de un enfoque multivariado en el contexto de los modelos de quiebra. Después del estudio de Altman, el enfoque multivariado se convirtió en el dominante y hasta los años ochenta fue el método preferido en la predicción de la quiebra; sin embargo, el modelo se basa en supuestos que a menudo no se cumplen, particularmente el supuesto de normalidad en las razones financieras.



Altman 1968

Análisis Discriminante

El análisis discriminante (*Discriminant Analysis*, DA) o el análisis discriminante múltiple (MDA) deriva una combinación lineal de dos o más variables independientes que discriminan mejor entre los grupos definidos *a priori*, que en el caso más simple son las empresas que quiebran y las que no.

El DA deriva una combinación lineal de la forma siguiente:

$$Z = w_0 + w_1 X_1 + w_2 X_2 + \cdots + w_n X_n \qquad (2.1)$$

Donde Z es la puntuación discriminante ($Z - score$), $w_0$es una constante, w_i $(i = 1,2,\ldots,n)$ son los coeficientes discriminantes, y X_i $(i = 1,2,\ldots,n)$ son las variables independientes, es decir, las razones financieras.

Análisis Discriminante

El modelo MDA más famoso es el de Altman (1968), ya que el $Z-score$ se utiliza como un modelo clasificador de acreditados corporativos, y también para predecir las PD. En su estudio, que se basa en muestras de empresas **manufactureras públicas** que incumplieron y que no, y utilizando análisis discriminante lineal, el mejor modelo de puntuación para los créditos comerciales fue:

$$Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.60X_4 + 1.00X_5$$

Donde (directamente, sin multiplicar por 100):

X_1 = capital de trabajo / activo total

X_2 = utilidades retenidas / activo total

X_3 = ganancias antes de intereses e impuestos / activo total

X_4 = valor de mercado del patrimonio neto / valor en libros del pasivo total

X_5 = ventas / activos totales

Análisis Discriminante

La muestra de datos original constaba de 66 empresas, la mitad de las cuales se habían declarado en quiebra. Todas las empresas de la base de datos eran fabricantes, y las pequeñas empresas con activos menores a USD $1 millón fueron eliminadas.

Para evaluar las puntuaciones resultantes, los resultados por debajo de un valor crítico (1.81) se clasificarían como "malos" y el crédito sería rechazado.

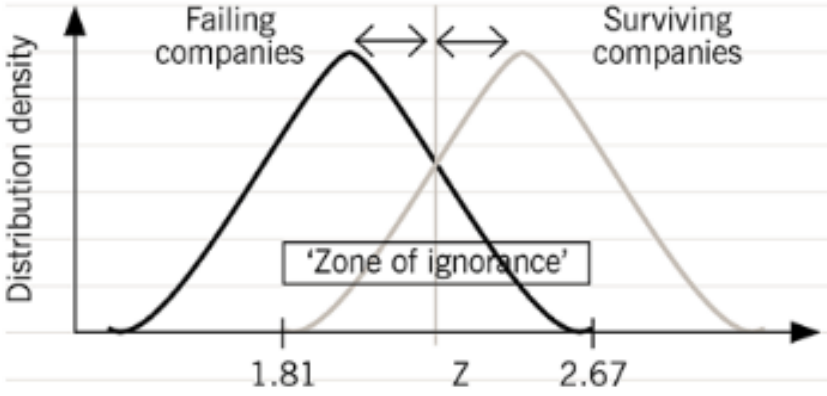
Zonas discriminantes:

$Z > 2.99 \rightarrow$ Zona «segura»

$1.81 < Z < 2.99 \rightarrow$ Zona «Gris»

$Z < 1.81 \rightarrow$ Zona de «incumplimiento»

FIGURE 2: LINEAR DISCRIMINATE ANALYSIS



Análisis Discriminante

Los ponderadores de los factores se basaron inicialmente en datos de empresas manufactureras públicas, pero el modelo se ha modificado desde entonces para otras industrias, por ejemplo, el $Z' - score$ para **empresas privadas** es:

$$Z' = 0.717X_1 + 0.847X_2 + 3.107X_3 + 0.420X_{4'} + 0.998X_5$$

Donde (directamente, sin multiplicar por 100):

X_1 = (activos circulantes – pasivos circulantes) / activo total

X_2 = utilidades retenidas / activo total

X_3 = ganancias antes de intereses e impuestos / activo total

$X_{4'}$ = valor en libros del patrimonio neto / pasivo total

X_5 = ventas / activos totales

Zonas discriminantes:

$Z' > 2.9 \rightarrow$ Zona «segura»

$1.23 < Z' < 2.9 \rightarrow$ Zona «Gris»

$Z' < 1.23 \rightarrow$Zona de «incumplimiento»

Análisis Discriminante

El Z-Score original utilizó una muestra de empresas de los EE.UU., y aunque aparentemente no hay una razón para que éste no se pueda aplicar a empresas de otros países, Altman reconoce que **cada país involucra un contexto absolutamente distinto** en el cual una firma se desenvuelve. Un aspecto especialmente importante es que cada país tiene una institucionalidad legal diferente, y por tanto el concepto de quiebra y lo que ésta involucra difiere.

Análisis Discriminante

Por ello, Altman (2005) estimó la Z'' para mercados emergentes, en el que además considera dos riesgos más: el riesgo de tipo de cambio y el riesgo industrial (posición de competencia en la industria).

Este modelo le otorga un puntaje a cada empresa (un rating) y luego utiliza el método BRE (*Bonds Rating Equivalent*) para una muestra de empresas mexicanas que emitieron Euro-bonos denominados en dólares. Se incluye una constante de 3.25 para estandarizar el análisis de manera que un rating D sea equivalente con un el nuevo $Z'' - Score$.

Altman 2005

Nota. Si se omite la constante de 3.25, se interpreta como una $Z'' - Score$ para una empresa en general (no manufactura ni pública ni privada).

Análisis Discriminante

El $Z'' - score$ para **empresas de mercados emergentes** es:

$$Z'' = 3.25 + 6.56X_1 + 3.26X_2 + 6.72X_3 + 1.05X_{4'}$$

Donde (directamente, sin multiplicar por 100):

X_1 = (activos circulantes – pasivos circulantes) / activo total

X_2 = utilidades retenidas / activo total

X_3 = ganancias antes de intereses e impuestos / activo total

$X_{4'}$ = valor en libros del patrimonio neto / pasivo total

	Z''-Score	Rating		Z''-Score	Rating	
Safe zone	> 8.15	AAA		5.65 – 5.85	BBB-	Grey zone
	7.60 – 8.15	AA+		5.25 – 5.65	BB+	
	7.30 – 7.60	AA		4.95 – 5.25	BB	
	7.00 – 7.30	AA-		4.75 – 4.95	BB-	
	6.85 – 7.00	A+		4.50 – 4.75	B+	
	6.65 – 6.85	A		4.15 – 4.50	B	Distress zone
	6.40 – 6.65	A-		3.75 – 4.15	B-	
	6.25 – 6.40	BBB+		3.20 – 3.75	CCC+	
	5.85 – 6.25	BBB		2.50 – 3.20	CCC	
				1.75 – 2.50	CCC-	
				< 1.75	D	

Source: Average Z''-Score by rating from In-Depth Data Corporation financial statements.

Fig. 1. Z''-score and equivalent bond rating.

Análisis Discriminante

Fig. 3 summarizes the six-step process we have just outlined. While the last step illustrates our model's applicability to the investment process in choosing, or not, an individual bond, the generic process is a method to assess the relative credit quality of any corporation in the emerging market environment, regardless of whether it has an international bond outstanding. We now move to a few modifications and tests that we made based on an analysis of the model in the period just after we built it. Before observing these tests, however, we would like to suggest that the analyst who does not have the information, or the time, to make the adjustments suggested in Steps 2 through 6, still is able to apply the initial Step 1 calculation and infer some useful information.

Análisis Discriminante

- Step 1 – Calculate the EM Score and its Bond Rating Equivalent (BRE) compared to the U.S. bond market

- Step 2 - Adjust (modify) the Bond Rating Equivalent for Foreign Currency Revaluation Vulnerability
  - High vulnerability = -1 rating class (3 notches)
  - Neutral vulnerability = -1 notch
  - Low vulnerability= no change

- Step 3 - Adjust BRE for Risk of Industry in the Emerging Market vs. Risk of the Industry in the U.S.
  - ± -1 or 2 notches

- Step 4 - Adjustment of BRE for competitive position
  - Dominant firm in industry = +1 notch
  - Average firm inindustry = no change
  - Poor competitive position = -1 notch

- Step 5 - Assess Impact of Special Collateral or Guarantees on BRE

- Step 6 - Assess the yield in the U.S. market on the modified BRE of the emerging market credit, then add the sovereign yield spread. Finally, compare the resulting required yield with the yield in the market

Fig. 3. An emerging market credit scoring system.

Análisis Discriminante: Resumen

$$Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.60X_4 + 1.00X_5$$

Si $Z > 2.99$ ➔ ☺; si $2.99 > Z > 1.81$ ➔ 😐; si $Z < 1.81$ ➔ ☹

$$Z' = 0.717X_1 + 0.847X_2 + 3.107X_3 + 0.420X_{4'} + 0.998X_5$$

Si $Z' > 2.9$ ➔ ☺; si $2.9 > Z' > 1.23$ ➔ 😐; si $Z' < 1.23$ ➔ ☹

$$Z'' = 3.25 + 6.56X_1 + 3.26X_2 + 6.72X_3 + 1.05X_{4'}$$

Si $Z'' > 5.85$ ➔ ☺; si $5.85 > Z'' > 4.35$ ➔ 😐; si $Z'' < 4.35$ ➔ ☹

con X_1 = capital de trabajo / activo total

X_2 = utilidades retenidas / activo total

X_3 = ganancias antes de intereses e impuestos / activo total

X_4 = valor de mercado del patrimonio neto / pasivo total

$X_{4'}$ = valor en libros del patrimonio neto / pasivo total

X_5 = ventas / activos totales

Análisis Discriminante

Laboratorio. Obtener la Z de Altman de dos empresas públicas de los EE.UU.; y obtener la Z’’ de dos empresas mexicanas.

Análisis Discriminante

Cabe señalar que el modelo de Altman puede no satisfacer las necesidades de un modelo de predicción de quiebra porque:

1. El modelo se basa en relaciones lineales entre las $X_i s$, pero la senda a la quiebra puede ser no lineal.
2. El modelo se basa en razones contables históricas, por lo que puede ser cuestionable si una empresa presenta un súbito deterioro de su condición financiera. Así, durante los períodos con un alto número de incumplimientos como, por ejemplo, la crisis asiática en 1998 o la explosión de la burbuja puntocom en 2001, el modelo podría tener un poder predictivo poco confiable.

Análisis Discriminante

3. El análisis discriminante supone que las variables de cada grupo siguen una distribución normal multivariada y las matrices de covarianza para cada grupo son iguales; sin embargo, los experimentos empíricos han mostrado que las empresas que quiebran violan esta condición (Press y Wilson, 1978); así como también la condición de varianza iguales dentro del grupo también se viola.

Escuela de Actuaría

Administración actuarial de riesgos

Dr. Francisco García Castillo